

SERIAL PERIPHERAL INTERFACE

PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED

NAMA : ZAHRA ZHAFIRA

NIM : 40040324620016

KELAS / KELOMPOK : A / KELOMPOK 3

DOSEN PENGAMPU : ROFIQ CAHYO PRAYOGO, S.T., M.T.



PROTOKOL SPI

SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat seperti mikrokontroler dan sensor. Komunikasi ini menggunakan empat jalur utama yaitu MOSI, MISO, SCLK, dan CS. Selain itu, cara data dikirim dan diterima diatur oleh mode komunikasi yang ditentukan oleh CPOL dan CPHA.

[Learn More](#)

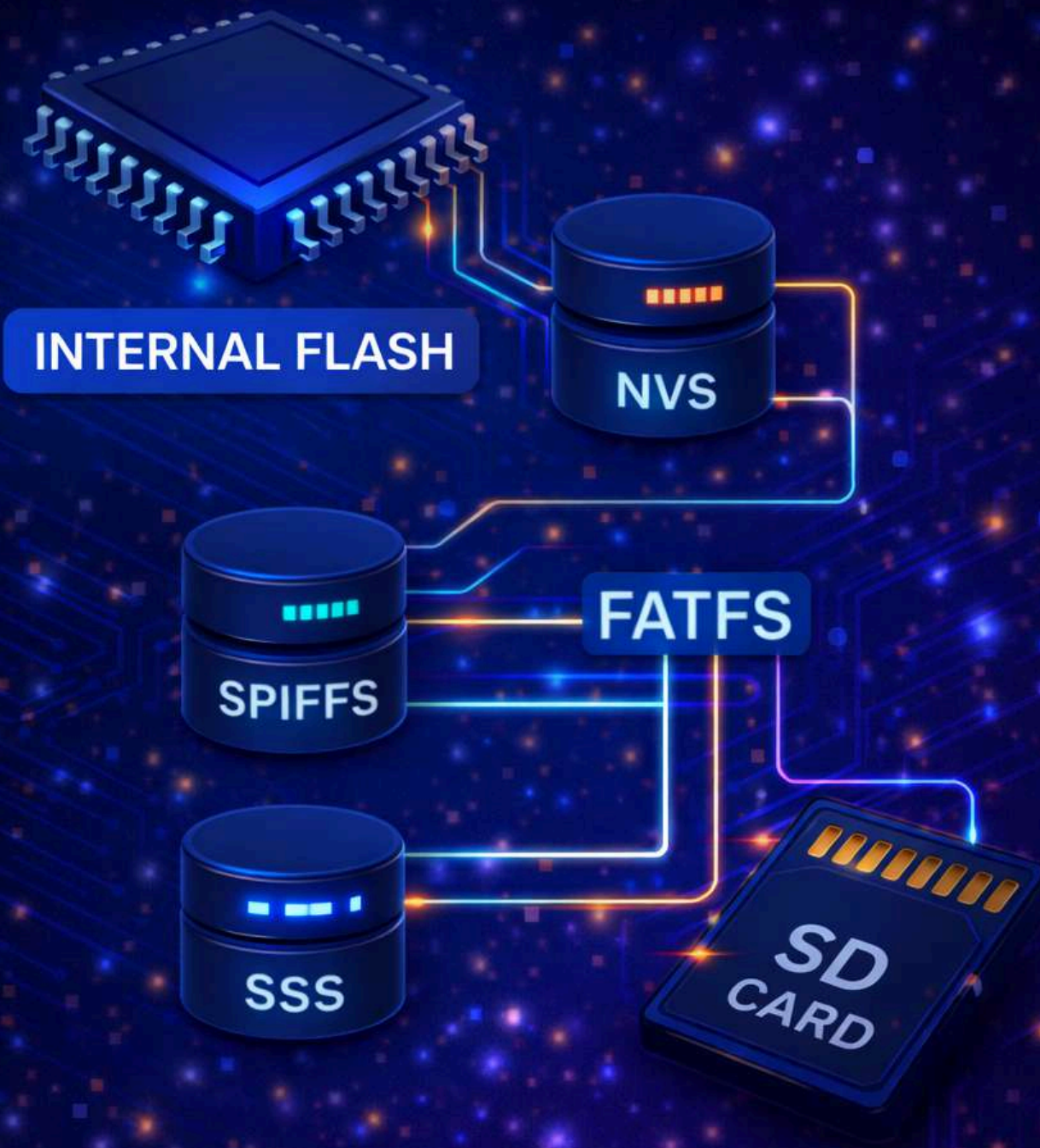


SPI vs I2C

- Kecepatan tinggi
- Lebih banyak pin
- 1 CS per device
- Komunikasi full-duplex

- Lebih sedikit pin (SDA, SCL)
- Bisa banyak device (addressing)
- Lebih lambat dari SPI
- Half-duplex





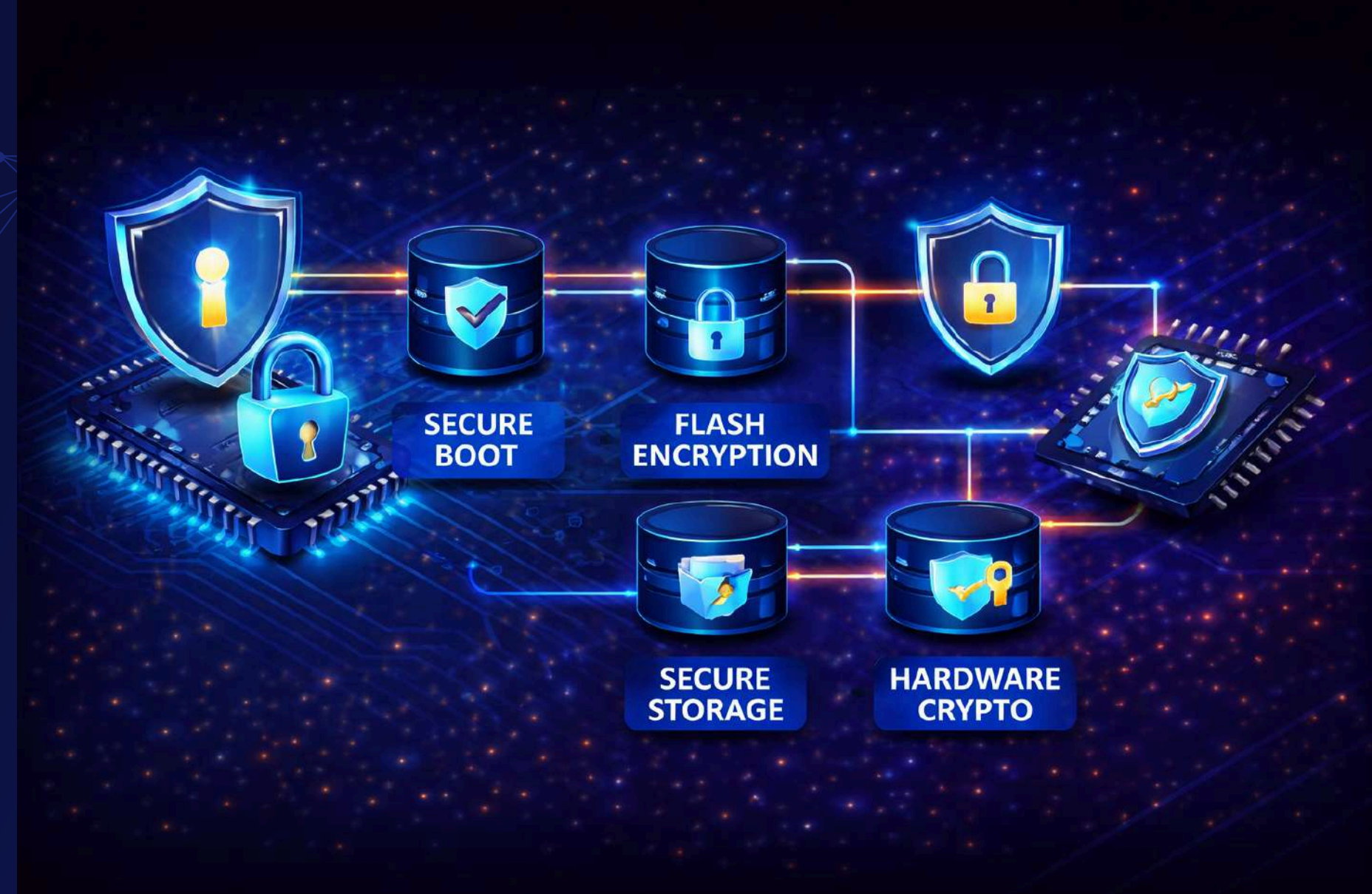
STORAGE EMBEDDED

STORAGE EMBEDDED

Dalam sistem embedded, penyimpanan data dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Internal flash digunakan sebagai penyimpanan utama program. Untuk data konfigurasi kecil, biasanya digunakan NVS. Jika membutuhkan sistem file, SPIFFS dapat digunakan pada flash internal, sedangkan FATFS lebih umum digunakan pada media eksternal seperti SD Card.

SPI pada ESP32 vs STM32

ESP32 dan STM32 sama-sama mendukung komunikasi SPI, namun memiliki karakteristik berbeda. ESP32 menawarkan fleksibilitas tinggi dengan banyak pilihan bus SPI dan kemampuan remapping pin, sehingga cocok untuk aplikasi IoT. Di sisi lain, STM32 dikenal dengan performa yang stabil dan andal untuk sistem embedded real-time, meskipun konfigurasinya cenderung lebih kompleks.



KESIMPULAN

Secara keseluruhan, SPI merupakan protokol komunikasi yang cepat dan efisien untuk berbagai aplikasi embedded. Pemilihan antara SPI dan I2C bergantung pada kebutuhan sistem, terutama dalam hal kecepatan dan jumlah pin. Selain itu, pemilihan metode penyimpanan juga penting untuk mendukung kinerja sistem. ESP32 lebih cocok untuk aplikasi berbasis IoT, sedangkan STM32 unggul dalam sistem yang membutuhkan kestabilan tinggi.

The background is a deep blue gradient. In the top right corner, there is a network diagram consisting of small white dots connected by thin white lines. Below this, on the right side, is a complex geometric pattern of interconnected triangles and lines, resembling a low-poly mesh or a molecular structure, rendered in a lighter blue color. The text 'Thank You' is in white, and 'For Your Attention' is in a vibrant blue.

Thank You
For Your Attention